

Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Test o prueba de hipótesis

Agenda

Tests de hipótesis

Tests contruidos a partir de pivotes

Motivación

Frecuentemente se desea decidir, en base a la información que provee la muestra, entre dos hipótesis relativas al parámetro de interés.

Los métodos para lograr esto constituyen la parte de la inferencia estadística llamada **pruebas o tests de hipótesis**.

El procedimiento formal para test de hipótesis es semejante al método científico.

Observar la naturaleza, formular una teoría y confrontarla con lo observado.

En el contexto de la estadística:

- ▶ tenemos una hipótesis sobre la población (por ejemplo acerca de la media, de la varianza de la población o la proporción de individuos con cierta característica)
- ▶ queremos saber si esa hipótesis es cierta o no
- ▶ tomamos una muestra, y en función de la muestra observada, decidimos si rechazamos o no esa hipótesis.

Ejemplo

Supongamos que un equipo de desarrollo está evaluando un nuevo sistema de bases de datos que, según el fabricante, tiene una **latencia promedio menor o igual a 25 ms por consulta**.

Para validar esta afirmación, el equipo realiza una **muestra aleatoria de 16 consultas típicas** y mide el tiempo de respuesta del sistema.

Utilizarán estos resultados para determinar si aceptan o no la hipótesis del fabricante de que la latencia media poblacional es menor o igual a 25 ms por consulta.

Hipótesis Estadística

Una **hipótesis estadística** suele ser una afirmación o conjetura sobre un conjunto de parámetros de una distribución de población o sobre la distribución en sí.

Se llama hipótesis porque no se sabe si es verdad o no.

El objetivo es desarrollar un procedimiento para determinar si los valores de una muestra observada de la población son consistentes con la hipótesis.

Si se considera que la muestra observada no es consistente con la hipótesis, decimos que la misma es *rechazada*; de lo contrario, decimos que no es rechazada.

Ejemplo (continuación)

Consideremos que en el sistema de bases de datos del ejemplo el tiempo de latencia en ms tiene distribución $N(\mu, 4)$ (varianza conocida de 4 ms^2).

La afirmación “ μ es menor o igual que 25 ms” es nuestra hipótesis estadística.

Si una muestra de 16 consultas tiene un valor promedio de 25.2 ms, entonces, aunque este resultado no puede considerarse como evidencia a favor de la hipótesis “ $\mu \leq 25 \text{ ms}$ ”, no es inconsistente con esta hipótesis, que por lo tanto no sería rechazada.

Falta de evidencia

Debe tenerse en cuenta que el no rechazo de una hipótesis no supone ninguna garantía de la certeza de ésta, sino la falta de evidencia en contra de su veracidad.

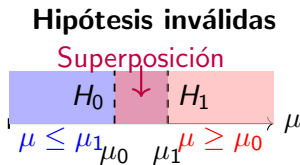
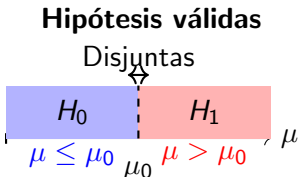
Se podría considerar cierto parecido con la situación de una persona que está siendo juzgada según el principio de presunción de inocencia, de forma que sólo se rechaza su inocencia, es decir, la hipótesis, en caso de encontrar pruebas suficientes en su contra.

Clases de Hipótesis

- ▶ La hipótesis sobre la cual se estructura el test se denomina **Hipótesis Nula**, y es denotada por H_0 ,
- ▶ La hipótesis elegida como contraste a la hipótesis nula se denomina **Hipótesis Alternativa** y se denota por H_1 .

Condición para hipótesis válidas

Las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1) deben definir regiones **disjuntas** para el parámetro μ .



Tipos de tests en el contexto de latencia

Clasificación de tests

- ▶ **Unilaterales:** alternativa es de la forma $H_1 : \mu > 25$ ms o $H_1 : \mu < 25$ ms
- ▶ **Bilaterales:** $H_0 : \mu = 25$ $H_1 : \mu \neq 25$ ms

Tenemos dos posibles hipótesis nulas

Hipótesis Simple

Punto único



$$H_0 : \mu = 25$$

*Distribución completamente
especificada: $N(25, 4)$*

Hipótesis Compuesta

Intervalo



$$H_0 : \mu \leq 25$$

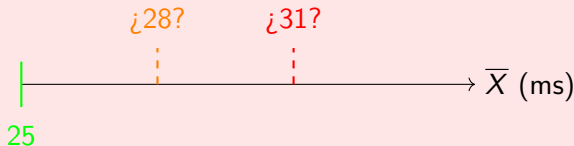
*Familia de distribuciones: $N(\mu, 4)$
con $\mu \leq 25$*

¿Como definir una regla de rechazo?

Si la muestra de tamaño 16 tiene un valor promedio de 32.5, dijimos que la hipótesis " $\mu \leq 25$ " sería rechazada.

Pregunta clave

Con una muestra de 16 consultas: ¿A partir de qué valor de latencia muestral $\bar{X}$ deberíamos rechazar $H_0 : \mu \leq 25$ ms?



Necesito un criterio para decidir

Regiones de un test

Un test de hipótesis define una regla de decisión mediante una partición del espacio muestral en dos regiones,

- ▶ **región de aceptación**
- ▶ **región crítica o de rechazo**

Si la muestra considerada se encuentra dentro de la región crítica se rechaza la Hipótesis Nula, mientras que en el caso contrario no se rechaza dicha hipótesis al no existir evidencias para rechazarla.

Una forma de construir tales regiones es en función de un estadístico, llamado **estadístico del test**.

Ejemplo: Test unilateral para latencia del sistema

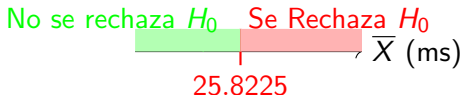
Contexto: Sistema de bases de datos con tiempo de latencia (en ms) dado por $X \sim N(\mu, 4)$, se realizan $n = 16$ consultas

Hipótesis

- ▶ $H_0 : \mu \leq 25$ ms (el sistema cumple con el estándar)
- ▶ $H_1 : \mu > 25$ ms (la latencia es mayor al estándar)

Un test popular tiene la siguiente **Región crítica** $(25.8225, +\infty)$:

Se rechaza H_0 si: $\bar{X} > 25.8225$ ms



Error de tipo I

H_0 solo debe rechazarse si los datos resultantes son muy poco probables cuando H_0 es verdadera.

La forma clásica de lograr esto es especificar un valor α (chico) y luego requerir que el test tenga la propiedad de que siempre que H_0 sea verdadera, su probabilidad de ser rechazada nunca es mayor que α .

Es decir,

$$P[\text{error de tipo I}] \leq \alpha.$$

Cuando H_0 es simple,

$$P[\text{error de tipo I}] = \alpha.$$

Nivel de significación del test

El valor α , llamado **nivel de significación del test**, generalmente se establece de antemano, siendo algunos de los valores comúnmente elegidos $\alpha = 0.1, 0.05, 0.005$.

El enfoque clásico para testear H_0 es fijar un nivel de significancia α y luego requerir que la prueba tenga la propiedad de que la probabilidad de que ocurra un error tipo I nunca puede ser mayor que α .

Error de tipo II

La probabilidad de **error de tipo II** es denotado por la letra β .

Para cada situación particular indicativa de la falsedad de la hipótesis nula, se puede generar una variedad de errores de tipo II.

Esto puede dificultar su cálculo debido a que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula se calcula bajo la consideración de que la hipótesis nula es falsa.

Nivel del test: Cálculo y interpretación

Ejemplo del sistema de bases de datos el tiempo de latencia (en ms) está dado por $X \sim N(\mu, 4)$, se realizan $n = 16$ consultas

Hipótesis

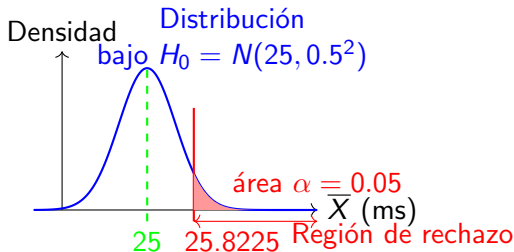
- ▶ $H_0 : \mu = 25$ ms (el sistema cumple con el estándar)
- ▶ $H_1 : \mu > 25$ ms (la latencia es mayor al estándar)

Se rechaza H_0 si: $\bar{X} > 25.8225$ ms

Distribución bajo H_0

$$\begin{aligned}\bar{X} &\sim N\left(25, \frac{4}{16}\right) \\ &\sim N(25, 0.5^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\bar{X} > 25.8225) \\ &= P\left(Z > \frac{25.8225 - 25}{0.5}\right) \\ &= P(Z > 1.645) = 1 - \Phi(1.645) = 0.05\end{aligned}$$



Significado práctico

Si el sistema realmente tiene latencia media de 25 ms, solo un 5 % de las muestras que obtengamos tendrán media muestral mayor a 25.82 ms y producirán que rechazemos incorrectamente H_0 .

Metodología: Tests mediante pivotes - Caso normal

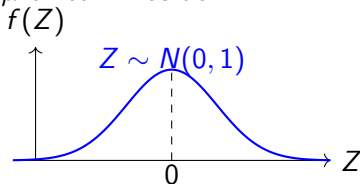
Contexto: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocida

Pivote

Para la media μ , el pivote natural es:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Tiene **distribución conocida**: $N(0, 1)$ independiente de μ y podemos despear μ en términos de Z .



Construcción del test bilateral

Hipótesis: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$

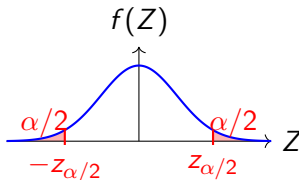
Paso 1: Definir el Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \text{bajo } H_0$$

Paso 2: Dado α , construir la región de rechazo

Rechazar H_0 si $|Z|$ es “grande”:

$|Z| > z_{\alpha/2}$ es decir $Z > z_{\alpha/2}$ ó $Z < -z_{\alpha/2}$



Ejemplo aplicado: Sistema de bases de datos

Ejemplo del sistema de bases de datos el tiempo de latencia (en ms) está dado por $X \sim N(\mu, 4)$, se realizan $n = 16$ consultas y se obtiene $\bar{x} = 26$.

Hipótesis

- ▶ $H_0 : \mu = 25$ ms (el sistema cumple con el estándar)
- ▶ $H_1 : \mu > 25$ ms (la latencia es mayor al estándar)

Paso 1: Identificar el estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - 25}{2/\sqrt{16}} = \frac{\bar{X} - 25}{0.5} \sim N(0, 1) \text{ bajo } H_0$$

Paso 2: Región de rechazo

- ▶ Cuantil: $z_{0.05} = 1.645$
- ▶ Región de rechazo: $Z = \frac{\bar{X} - 25}{0.5} > 1.645$

Reemplazamos $\bar{X}$ por $\bar{x} = 26$

$$z_{obs} = \frac{26 - 25}{0.5} = 2 > 1.645$$

Por lo tanto rechazamos H_0 con un nivel de significación 0.05. Es decir, el tiempo de latencia medio es mayor a 25 ms.

Ejemplo de paquetes de datos

Un proceso automatizado genera paquetes de datos cuyos tamaños siguen una distribución normal con una desviación estándar $\sigma = 4$ bytes. Los paquetes que tienen tamaños demasiado pequeños o demasiado grandes son indeseables porque pueden provocar problemas de compatibilidad con el protocolo de comunicación. Para poner a prueba la hipótesis nula de que $\mu = 256$ bytes, se selecciona al azar una muestra de 25 paquetes y se encuentra que el tamaño medio muestral es 258 bytes.

1. Establezca las hipótesis nula y alternativa tales que el rechazo de la hipótesis nula implique que los paquetes son indeseables.
2. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es el valor crítico para el estadístico de prueba? Realice el test.

Ejemplo aplicado: paquetes de datos

X_i = tamaño del i -ésimo paquete seleccionado al azar. $i = 1, \dots, n$
 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma = 4$ bytes. Se observa una muestra de $n = 25$ paquetes con media $\bar{x} = 258$ bytes.

Hipótesis

- ▶ $H_0 : \mu = 256$ bytes
- ▶ $H_1 : \mu \neq 256$ bytes (los paquetes son indeseables)

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - 256}{4/\sqrt{25}} = \frac{\bar{X} - 256}{0.8} \sim N(0, 1) \quad \text{bajo } H_0$$

Ejemplo aplicado: paquetes de datos

Región de rechazo

Como el test es bilateral y $\alpha = 0.05$:

- ▶ Cuantiles críticos: $\pm z_{\alpha/2} = \pm z_{0.025} = \pm 1.96$
- ▶ Región de rechazo: $Z > 1.96$ ó $Z < -1.96$

Reemplazamos $\bar{X}$ por $\bar{x} = 258$:

$$z_{obs} = \frac{258 - 256}{0.8} = 2.5$$

Decisión

Como $2.5 > 1.96$, rechazamos H_0 con nivel de significación 0.05. Hay evidencia de que el tamaño medio difiere de 256 bytes; por lo tanto, los paquetes resultan indeseables según el criterio planteado.

Resumen: Metodología y Aplicación

Proceso de construcción de un test

1. **Plantear hipótesis:** H_0 y H_1
2. **Fijar nivel nivel de significación α** (máxima probabilidad de error tipo I): Generalmente 0.05, 0.01, 0.10
3. **Identificar estadístico de prueba:** Basado en el parámetro de interés
4. **Determinar región de rechazo (crítica):** Usando distribución bajo H_0 del estadístico de prueba
5. **Calcular y decidir:** Calcular el valor observado del estadístico utilizando la muestra observada y decidir viendo si está o no en la región de rechazo.